

Table of contents

1 Hábitos y Rendimiento Académico	2
1.0.1 Una lectura de datos sobre hábitos, bienestar y desempeño académico .	2
2 Nota editorial	3
3 Introducción	4
3.1 El problema	4
3.2 Objetivo	4
3.3 Variables analizadas	4
4 Hallazgos principales	5
4.1 Horas de estudio	5
4.2 Redes sociales y rendimiento	6
4.3 Sueño y rendimiento	6
4.4 Salud mental	7
4.5 Ejercicio físico	8
4.6 Calidad de la dieta	9
4.7 Trabajo a tiempo parcial	10
4.8 Una mirada general	11
5 Conclusiones	12
5.1 Hallazgos principales	12
5.2 Una reflexión como estudiantes	12
6 Fuentes y metodología	13
6.1 Dataset	13
6.2 Variables utilizadas	13
6.3 Herramientas	13
6.4 Alcance del análisis	13

1 Hábitos y Rendimiento Académico

1.0.1 Una lectura de datos sobre hábitos, bienestar y desempeño académico

Este trabajo explora cómo las rutinas cotidianas de los estudiantes se relacionan con su desempeño académico, a partir del análisis del dataset Student Habits Performance.

Melina Ayelen Varhulik · María Trinidad Loncarica

Universidad Nacional de San Martín

Ciencia de Datos II · Mayo 2026

2 Nota editorial

Este trabajo fue realizado en el marco de la materia Ciencia de Datos II de la Universidad Nacional de San Martín.

A través del análisis exploratorio del dataset Student Habits Performance buscamos comprender cómo distintos hábitos cotidianos se relacionan con el desempeño académico de estudiantes.

El objetivo no es establecer relaciones causales, sino identificar patrones que permitan pensar el rendimiento académico desde una perspectiva más amplia e integral.

3 Introducción

3.1 El problema

El rendimiento académico es el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí. Más allá de las capacidades individuales, existen hábitos cotidianos que pueden influir positiva o negativamente en el desempeño de los estudiantes.

3.2 Objetivo

Este trabajo busca explorar la relación entre distintos hábitos de estudio y estilo de vida con el puntaje obtenido en exámenes.

3.3 Variables analizadas

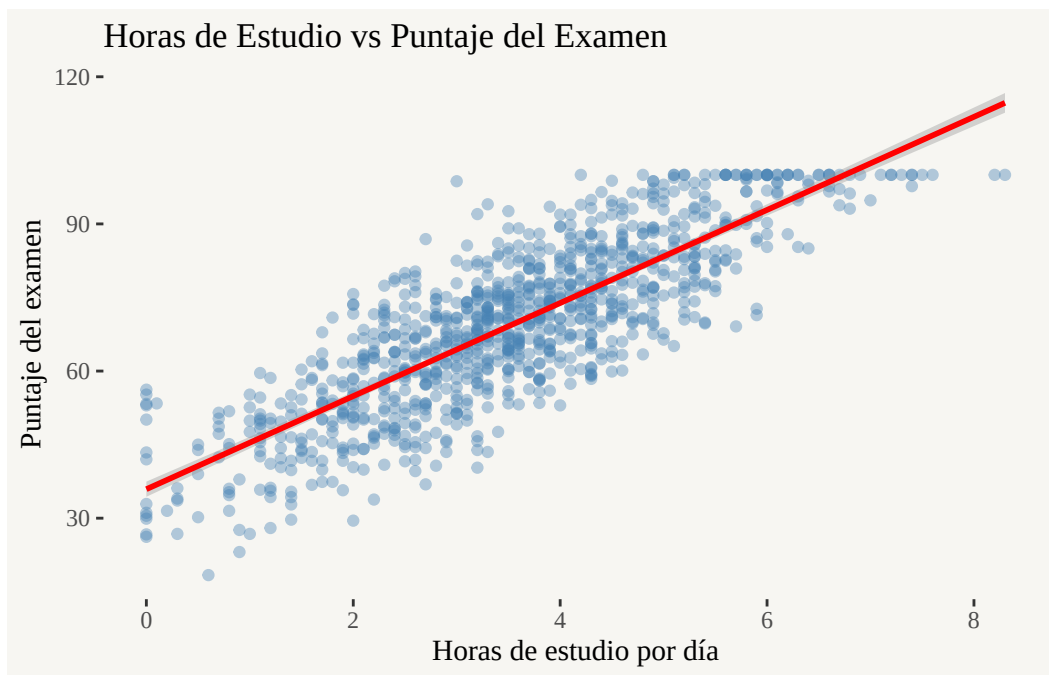
- Horas de estudio
- Horas de sueño
- Redes sociales
- Salud mental
- Dieta
- Ejercicio físico
- Trabajo a tiempo parcial

Nuestro objetivo no es establecer causalidad, sino identificar patrones y asociaciones relevantes.

4 Hallazgos principales

4.1 Horas de estudio

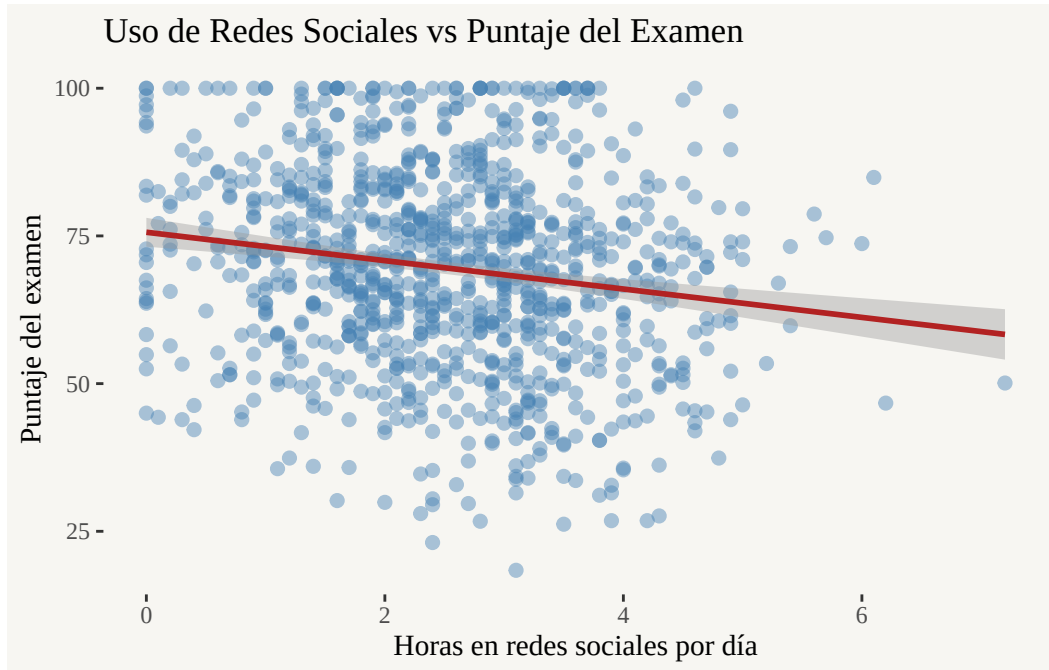
Las horas de estudio presentan la asociación positiva más clara con el rendimiento académico.



Los datos muestran una tendencia ascendente entre las horas dedicadas al estudio y el puntaje obtenido en el examen. Si bien existe variabilidad entre estudiantes, quienes estudian más horas por día tienden a alcanzar mejores resultados académicos. Este resultado sugiere que la dedicación sostenida al estudio continúa siendo uno de los factores más relevantes para explicar el desempeño académico.

4.2 Redes sociales y rendimiento

A medida que aumenta el tiempo dedicado a redes sociales, el rendimiento tiende a disminuir.

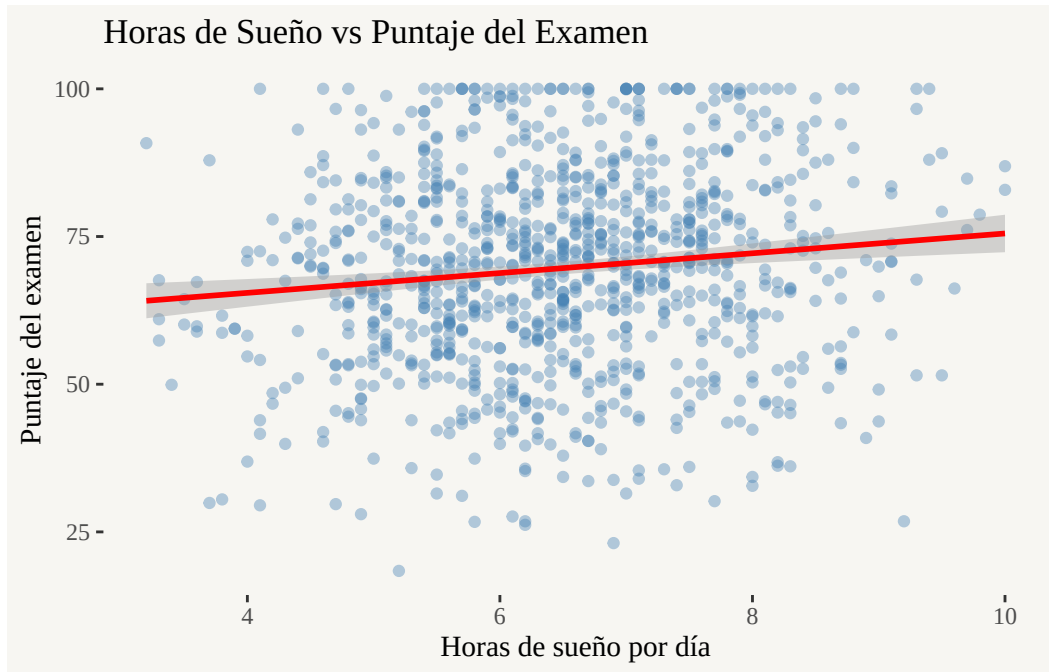


Se observa una relación negativa entre el uso de redes sociales y el puntaje obtenido en el examen. Aunque la asociación no es absoluta, la tendencia general indica que los estudiantes con una mayor dedicación a estas plataformas suelen registrar resultados más bajos. Esto podría estar relacionado con una menor disponibilidad de tiempo para actividades académicas o con una mayor presencia de distracciones cotidianas.

4.3 Sueño y rendimiento

Dormir una cantidad adecuada de horas se asocia con mejores resultados académicos.

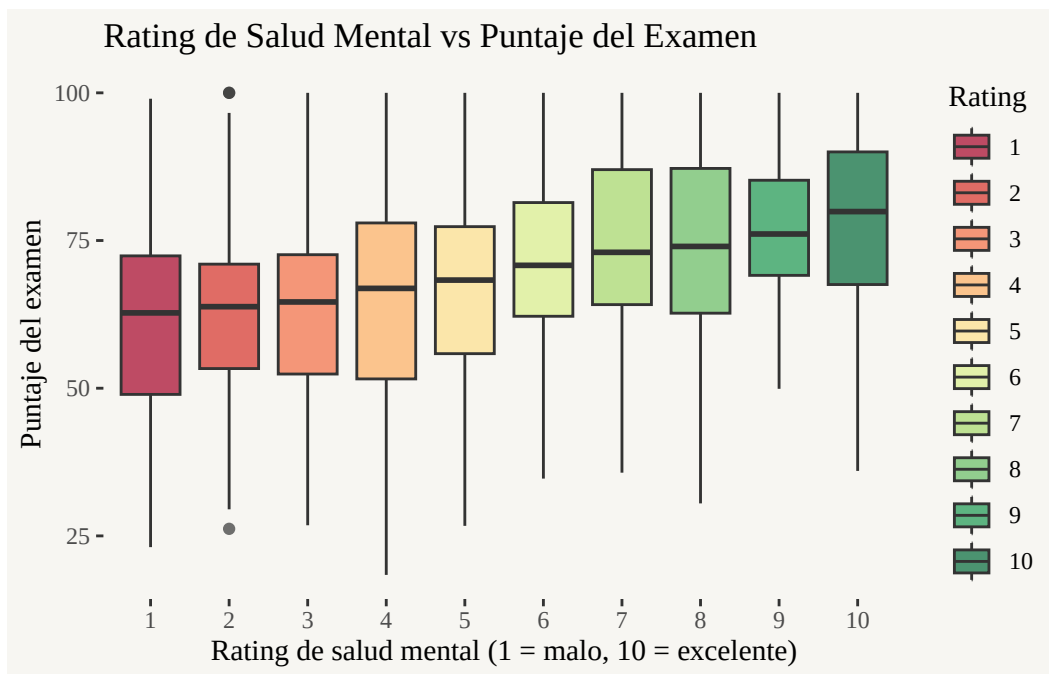
```
plot_sleep_vs_exam(StudentsHabits)
```



El descanso aparece como un componente importante dentro de los hábitos estudiados. Los estudiantes que mantienen rutinas de sueño más saludables tienden a obtener puntajes superiores, lo que coincide con la evidencia existente sobre la importancia del sueño en procesos como la concentración, la memoria y el aprendizaje.

4.4 Salud mental

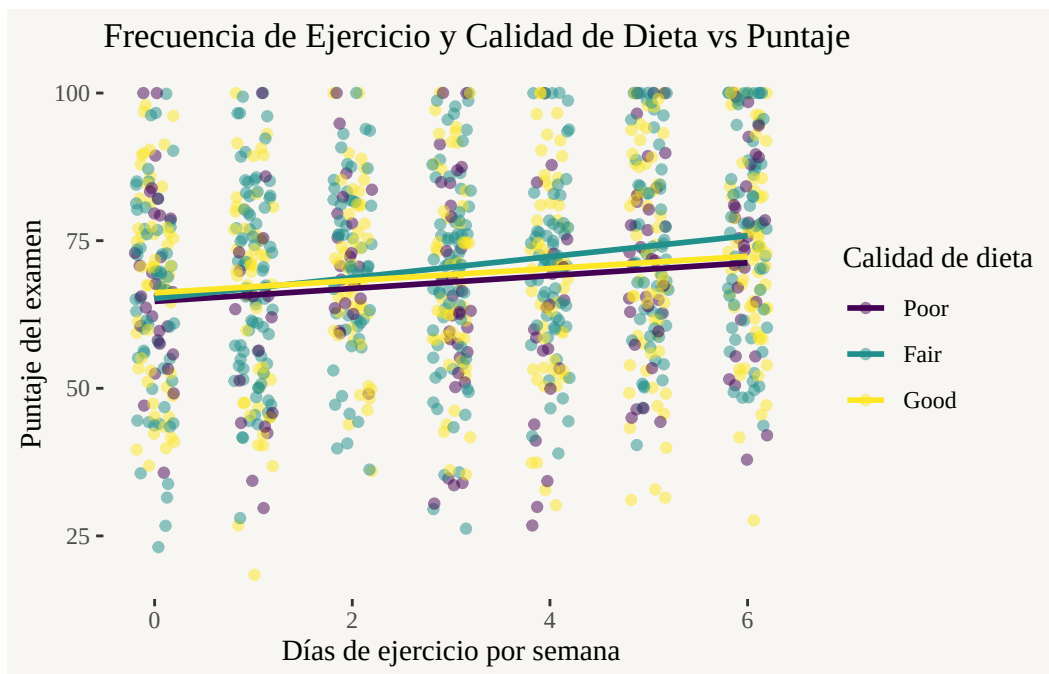
El bienestar emocional muestra una relación positiva con el desempeño académico.



Los resultados sugieren que los estudiantes con mejores indicadores de salud mental presentan, en promedio, un rendimiento académico más elevado. Si bien el análisis no permite establecer causalidad, la tendencia observada refuerza la idea de que el bienestar psicológico constituye una dimensión relevante para el desarrollo de hábitos de estudio efectivos.

4.5 Ejercicio físico

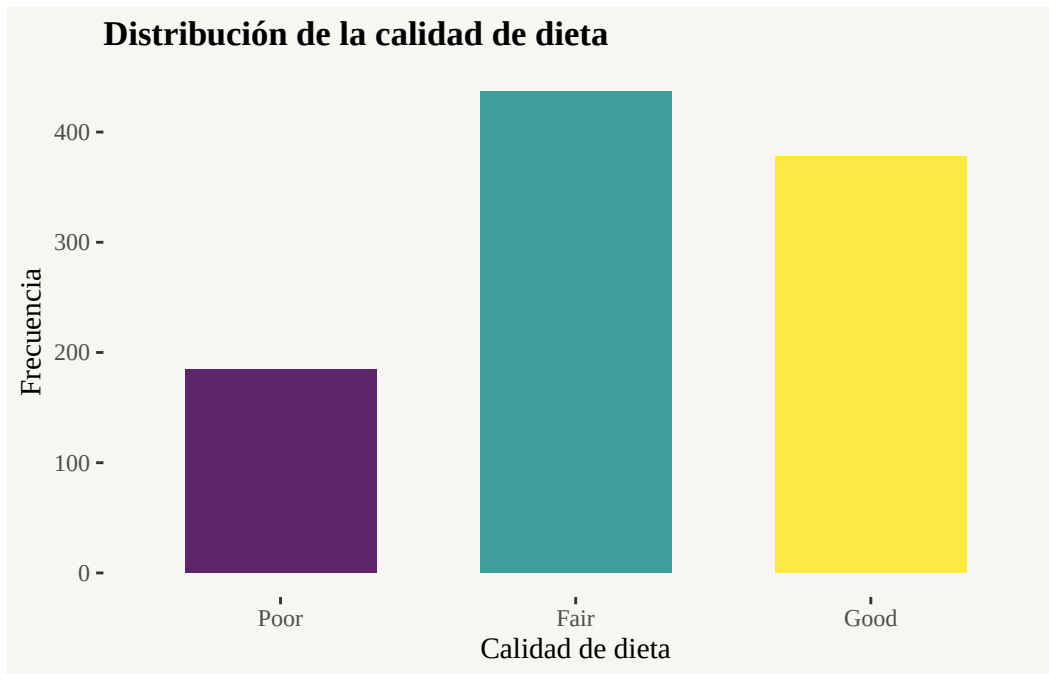
La actividad física regular parece asociarse con un mejor desempeño académico.



La práctica de ejercicio físico muestra una relación positiva, aunque moderada, con los puntajes obtenidos en los exámenes. Los estudiantes que realizan actividad física con mayor frecuencia suelen presentar mejores resultados, posiblemente debido a beneficios indirectos vinculados con la salud, el descanso y la gestión del estrés.

4.6 Calidad de la dieta

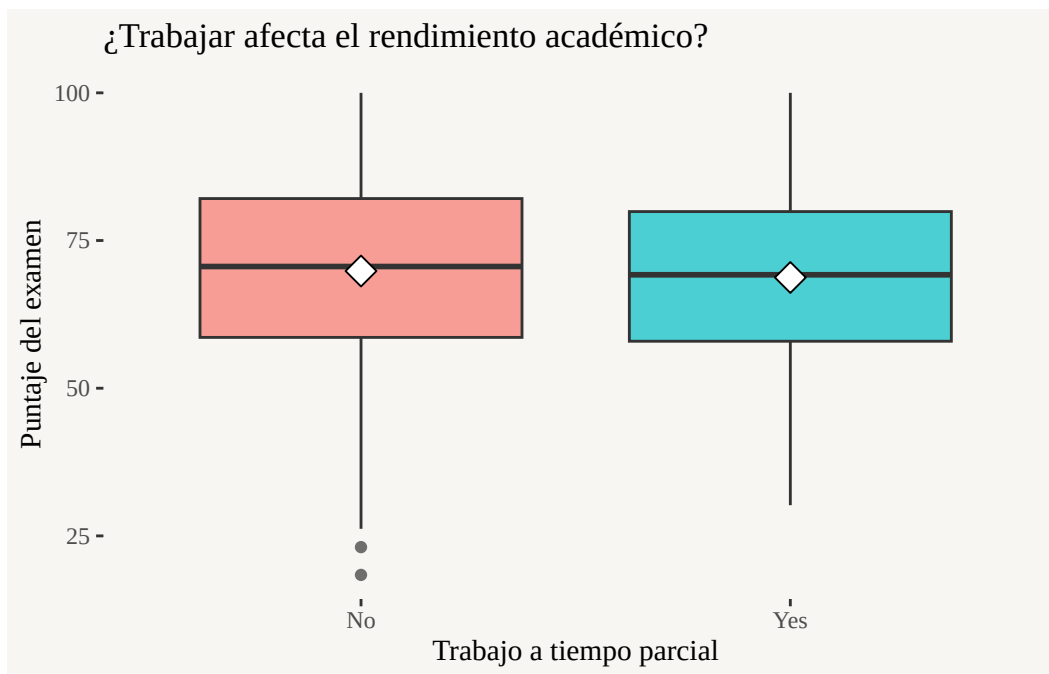
Los hábitos alimenticios saludables se relacionan con mejores resultados académicos.



La comparación entre grupos indica que una alimentación de mejor calidad se asocia con puntajes más altos. Aunque las diferencias no son extremas, la tendencia observada sugiere que la nutrición puede desempeñar un papel importante en el rendimiento académico a través de su influencia sobre la energía, la concentración y el bienestar general.

4.7 Trabajo a tiempo parcial

Compatibilizar estudio y trabajo puede representar un desafío para el rendimiento académico.



Los estudiantes que trabajan mientras estudian enfrentan demandas adicionales sobre su tiempo y recursos. Los resultados muestran diferencias en el desempeño entre quienes poseen un empleo y quienes no, lo que sugiere que la disponibilidad de tiempo para el estudio y el descanso puede influir en los resultados académicos obtenidos.

4.8 Una mirada general

Ningún hábito explica por sí solo el rendimiento académico.

En conjunto, los hallazgos muestran que el desempeño académico surge de la interacción entre múltiples dimensiones de la vida cotidiana. Las horas de estudio aparecen como el factor más directamente asociado al puntaje obtenido, pero variables relacionadas con el bienestar físico y emocional —como el sueño, la actividad física, la alimentación y la salud mental— también presentan asociaciones relevantes. Estos resultados invitan a pensar el rendimiento académico como un fenómeno complejo, influido tanto por los hábitos de estudio como por las condiciones generales de vida de los estudiantes.

5 Conclusiones

El rendimiento académico no depende de un único factor, sino de la interacción entre múltiples hábitos cotidianos.

5.1 Hallazgos principales

- Más horas de estudio se asocian con mejores resultados.
- El uso intensivo de redes sociales muestra una relación negativa con el rendimiento.
- El sueño, la salud mental y la alimentación aparecen vinculados al desempeño académico.
- El ejercicio físico presenta una asociación positiva moderada.
- Compatibilizar estudio y trabajo puede generar desafíos adicionales.

5.2 Una reflexión como estudiantes

En este proceso no solo analizamos datos. También observamos prácticas que forman parte de nuestra propia experiencia universitaria.

Comprendimos que el rendimiento académico no surge únicamente del esfuerzo individual, sino también de condiciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas: el descanso, la organización del tiempo, el bienestar emocional y los hábitos que construimos día a día.

Comprender los datos también implica comprender a las personas que hay detrás de ellos.

6 Fuentes y metodología

6.1 Dataset

El análisis se realizó a partir del dataset **Student Habits Performance**, que reúne información sobre hábitos cotidianos de estudiantes y su relación con el rendimiento académico.

6.2 Variables utilizadas

Se trabajó con variables vinculadas a:

- Horas de estudio
- Uso de redes sociales
- Horas de sueño
- Salud mental
- Ejercicio físico
- Calidad de la dieta
- Trabajo a tiempo parcial
- Puntaje obtenido en examen

6.3 Herramientas

El procesamiento y la visualización de los datos se realizaron con **R**, utilizando principalmente las librerías `tidyverse`, `gt` y `broom`.

6.4 Alcance del análisis

Este trabajo tiene un carácter exploratorio. Los resultados permiten identificar asociaciones entre variables, pero no establecer relaciones causales definitivas.